

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - AVALIAÇÃO 02-B

Semestre: 2022.1

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

Considere um sistema LTI causal e estável cuja entrada $x[n]$ e saída $y[n]$ são relacionadas pela equação de diferença de segunda ordem:

$$y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = x[n]$$

Determine:

- (a) A resposta em frequência deste sistema.
- (b) A resposta ao impulso deste sistema.

Problema 2

Um sistema LTI causal e estável possui a seguinte propriedade:

$$\left(\frac{4}{5}\right) u[n] \rightarrow n \left(\frac{4}{5}\right) u[n]$$

Determine:

- (a) A resposta em frequência deste sistema.
- (b) Uma equação de diferenças relacionando qualquer entrada $x[n]$ com a saída correspondente $y[n]$.

Problema 3

Suponha que tenhamos as seguintes informações sobre um sinal $x[n]$ periódico:

1. $x[n]$ é um sinal real e par.
2. $x[n]$ tem período $N = 10$ e coeficientes de Fourier a_k .
3. $a_{11} = 5$.
4. $a_0 = 0$.
5. $\frac{1}{10} \sum_{n=0}^9 |x[n]|^2 = 50$

Mostre que $x[n] = A \cos(Bn + C)$ e especifique os valores numéricos para as constantes A , B e C .

Problema 4

Determine a transformada de Fourier dos seguintes sinais:

- (a) $x[n] = u[n-2] - u[n-6]$
- (b) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1]$